

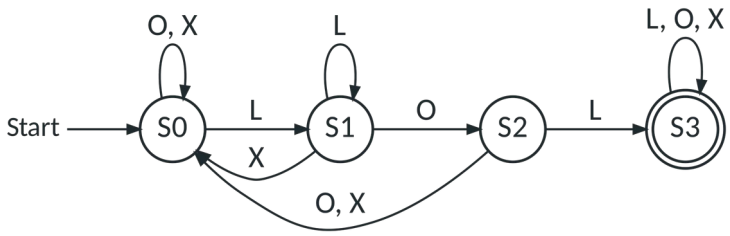
[0:00–0:25] Einstieg

„Passwortprüfung, Barcode-Scanner, Getränkeautomat – alle prüfen Eingaben Zeichen für Zeichen und merken sich dabei erstaunlich wenig.“

„In sechs Minuten kannst du jeden DEA lesen – und für jedes Wort sagen: akzeptiert oder nicht, und warum.“

Der LOL-Erkenner

$\Sigma = \{L, O, X\}$



Akzeptiert alle Wörter, in denen LOL vorkommt.

BAUSTEINE

- **Σ** Eingabealphabet
- **Zustände** S0 … S3
- **Start**: Pfeil „Start“
- **Endzustand**: Doppelkreis
- **Übergang**: Pfeil mit Zeichen

Video 1 · DEA lesen · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

[0:25–1:25] Bausteine eines DEA
Mauszeiger/Laserpointer: Start-Pfeil, Doppelkreis, ein Übergang zeigen.
„Jeder Zustand ist eine Erinnerung: S1 heißt ‚zuletzt habe ich ein L gesehen‘.“
Deterministisch: aus jedem Zustand für jedes Zeichen genau ein Pfeil.

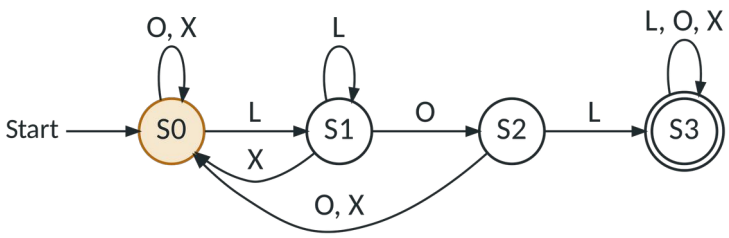
Jeder Zustand ist eine Erinnerung

Zustand	Der Automat weiß …
S0	noch kein Anfang von LOL
S1	zuletzt ein L gelesen
S2	zuletzt LO gelesen
S3	LOL kommt vor – das bleibt so

MERKE

Ein DEA merkt sich **nicht** das ganze Wort – nur das, was für die Entscheidung wichtig ist.

Wir lesen XLOL



EINGABE

X	L	0	L

Zustand: **S0**

Start in S0

Video 1 · DEA lesen · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

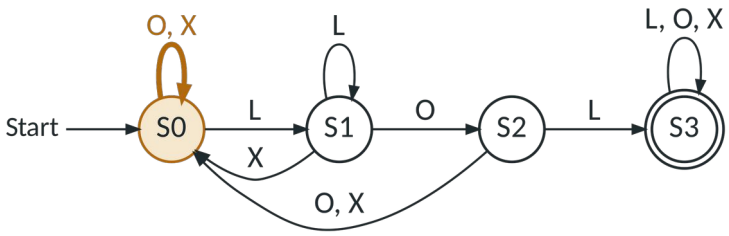
[1:25–2:45] Ein Wort verarbeiten

Pro Folie ein Zeichen: „Ich lese X – aus S0 gibt es einen X-Pfeil zurück nach S0.“

„Nach dem letzten Zeichen bin ich in S3 – ein Endzustand – also akzeptiert.“

LOOL: „Das zweite O zerstört den Anfang – zurück nach S0.“

Zeichen 1: X



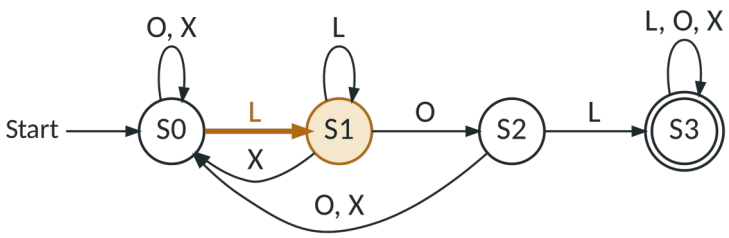
EINGABE

X	L	0	L

Zustand: **S0**

Video 1 · DEA lesen · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

Zeichen 2: L

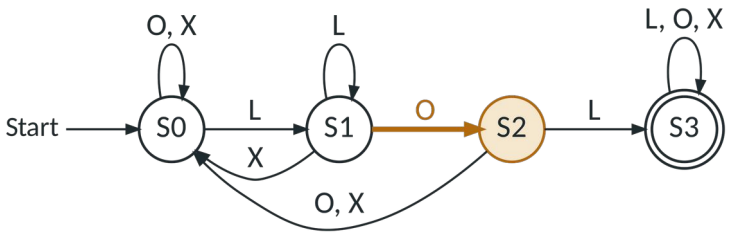


EINGABE

X	L	0	L

Zustand: **S1**

Zeichen 3: O

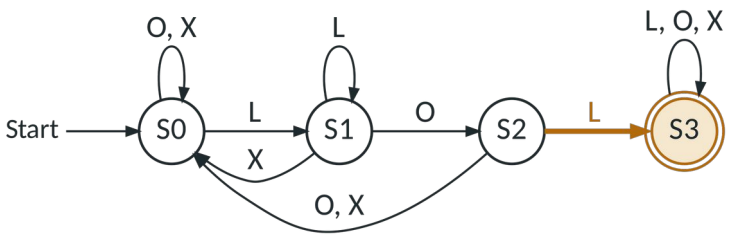


EINGABE

X	L	0	L

Zustand: **S2**

Zeichen 4: L



EINGABE

X	L	0	L

Zustand: **S3**

S3 ist Endzustand ⇒ akzeptiert

Video 1 · DEA lesen · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

Akzeptiert oder abgelehnt?

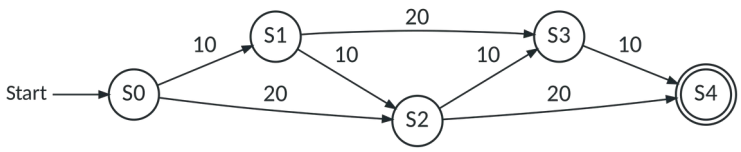
- **XLOL:** S0 –X→ S0 –L→ S1 –O→ S2 –L→ S3 ⇒ **akzeptiert**, da S3 ein Endzustand ist.
- **LOOL:** S0 –L→ S1 –O→ S2 –O→ S0 –L→ S1 ⇒ **abgelehnt**, da S1 kein Endzustand ist.

MERKE

Akzeptiert ⇔ nach dem **letzten** Zeichen in einem **Endzustand**.

Und wenn ein Pfeil fehlt?

Kaffee 40 ct · Münzen 10 ct und 20 ct · nur passend



KAFFEEAUTOMAT

S0 … S4 = 0, 10, 20, 30, 40 ct

S4: genau 40 ct ⇒ Endzustand

20 10 20: S0 –20→ S2 –10→ S3 –20→ **?** (kein Pfeil mit 20 aus S3)

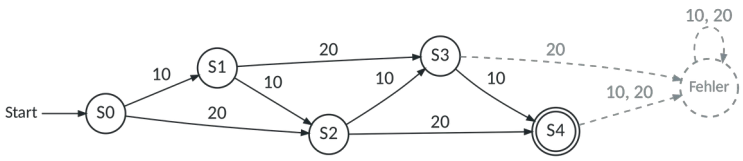
Video 1 · DEA lesen · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

[2:45–3:35] Der Fehlerzustand

„20 + 10 + 20 wären 50 ct – aus S3 gibt es keinen 20-Pfeil.“

„Im Abi steht dann: Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand. Wenn du ihn weglässt, schreib diesen Satz dazu.“

Vollständig: mit Fehlerzustand



Fehlende Pfeile führen in den **Fehlerzustand** – dort bleibt der Automat ⇒ **abgelehnt**.

ABI-HINWEIS

„Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand."

Diesen Satz brauchst du, wenn du den Fehlerzustand weglässt.

Live im AutomatenLab

AutomatenLab
Akzeptor-Arena

Wir machen gleich:

- Akzeptor-Arena: Wörter blitzschnell entscheiden
- Sprach-Detektiv: Welche Sprache erkennt ein unbekannter Automat?

`automatenlab.frankjuchim.de/#/arena?automat=lol`

[3:35–4:45] Live im AutomatenLab
Arena: „Ohne Zeitlimit üben“ anhaken, Runde starten, laut mitdenken.
Detektiv: b, ab, ba, abb testen → Vermutung „endet auf b“ → Antwort wählen.

Die Sprache beschreiben

- **1** Kurze Wörter testen: ε, einzelne Zeichen, …
- **2** Muster vermuten
- **3** Mit Beispiel und Gegenbeispiel absichern
- Antwortsatz: „Der Automat akzeptiert **genau** die Wörter über Σ = {L, O, X}, in denen LOL vorkommt.“

IM ABI

„**Beschreiben Sie** die Sprache …“

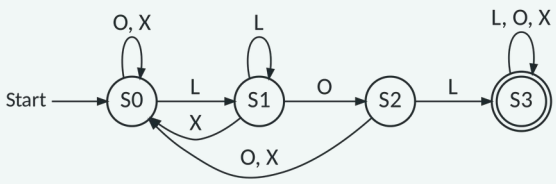
„**Untersuchen Sie**, welche Eingaben akzeptiert werden.“

Video 1 · DEA lesen · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

[4:45–5:30] Die Sprache beschreiben
„Das Wort ‚genau‘ ist wichtig: alle diese Wörter – und keine anderen.“

Pausiere jetzt!

Welche Wörter akzeptiert der LOL-Erkenner?



- LOLO
- LLOXL
- OLOL

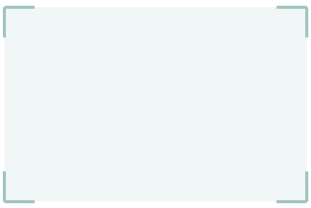
SO GEHT'S

Video anhalten,
auf Papier lösen,
dann weiter: Die Auflösung kommt sofort.

[5:30–6:00] Jetzt du
„Halte das Video an und entscheide für jedes Wort – mit Zustandsfolge.“

Auflösung

- **LOLO:** S0 –L→ S1 –O→ S2 –L→ S3 –O→ S3 ⇒ **akzeptiert**
- **LLOXL:** S0 –L→ S1 –L→ S1 –O→ S2 –X→ S0 –L→ S1 ⇒ **abgelehnt**
- **OLOL:** S0 –O→ S0 –L→ S1 –O→ S2 –L→ S3 ⇒ **akzeptiert**





[6:00–6:25] Zusammenfassung
Auf Merkblatt M01 und die Arena verweisen; Ausblick: selbst einen Automaten bauen.